

TAREA 05

Despliegue de Aplicaciones Web DAW

Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web.

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

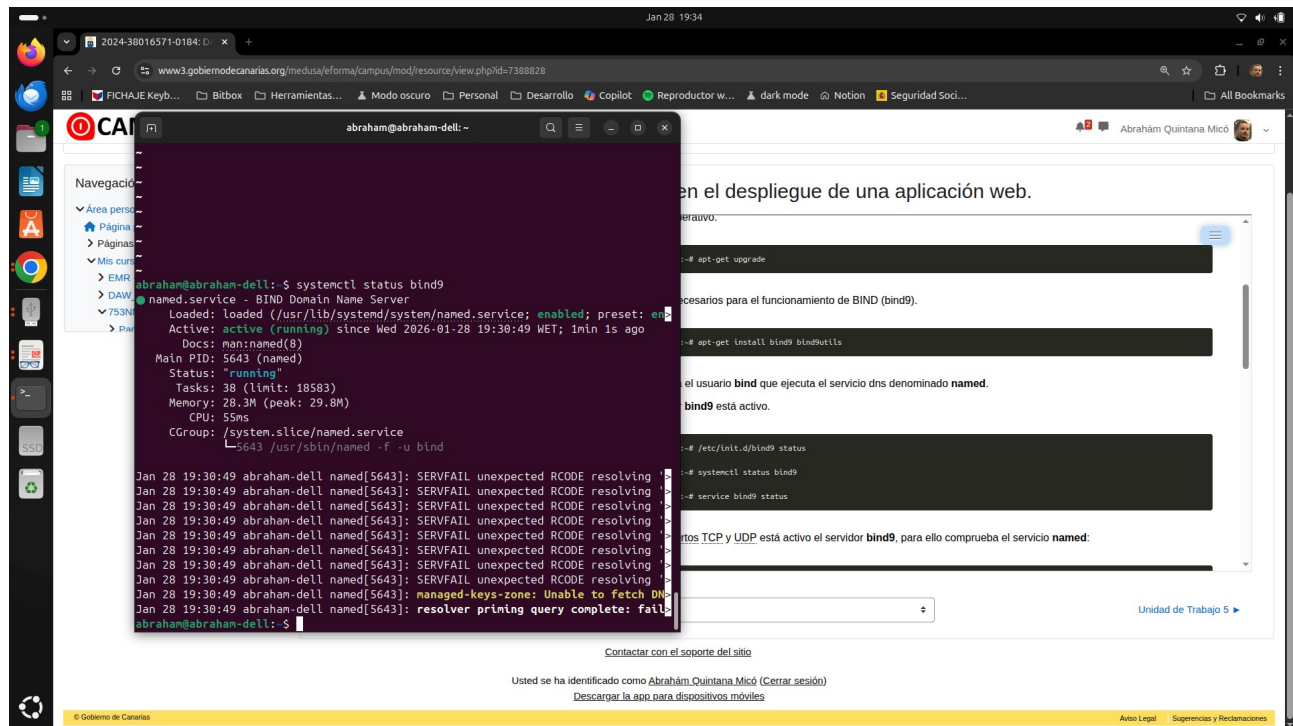
Índice

TAREA 05 Despliegue de Aplicaciones Web DAW.....	1
Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web.....	1
Ejecución:.....	3
1. Configurar dos servidores BIND:.....	3
2. Configurar un servidor OpenLDAP con:.....	6
2.1. Configuración inicial del servidor OpenLDAP.....	6
Acceso en modo consola.....	11
Acceso en modo gráfico Se cerró sesión en el entorno gráfico y se accedió desde la pantalla de inicio con:.....	11

Ejecución:

1. Configurar dos servidores BIND:

Instalación de Bind9 y comprobación de estado arrancado:

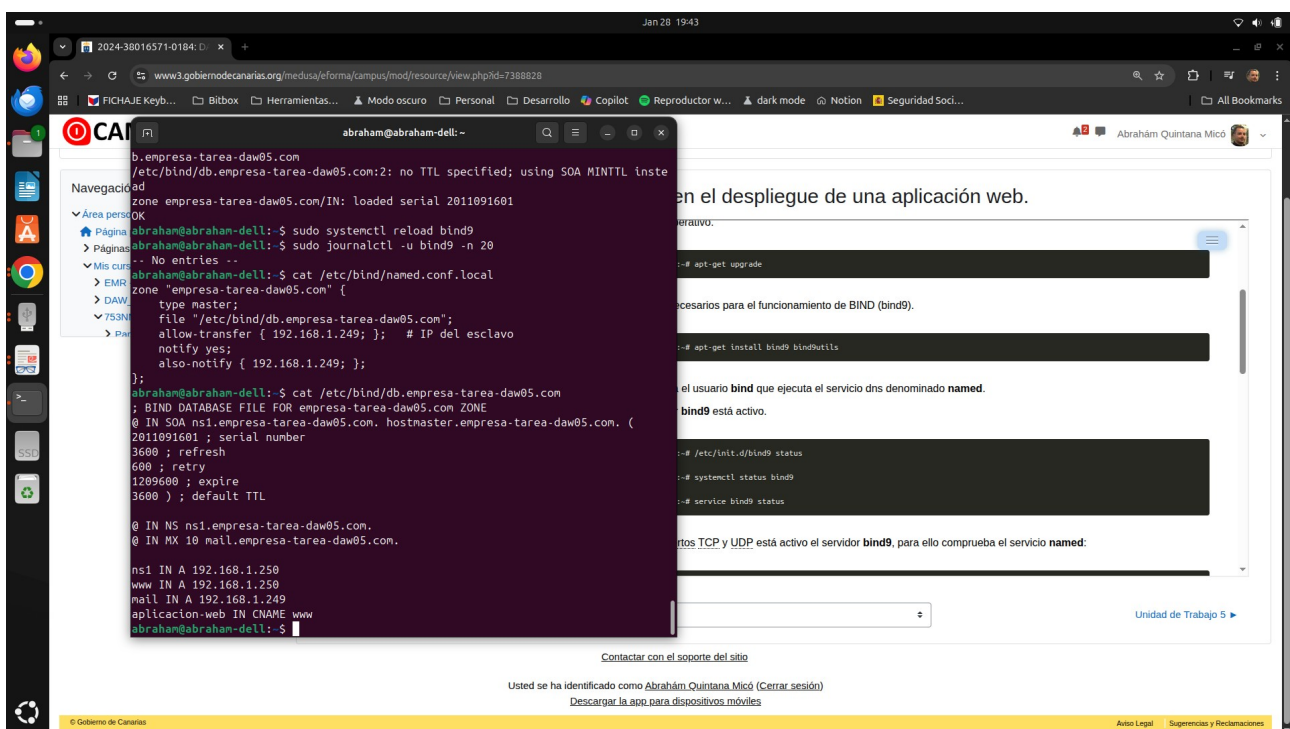


```
abraham@abraham-dell:~$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-28 19:38:49 WET; 1min 1s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 5643 (named)
      Status: "running"
    Tasks: 38 (limit: 18583)
   Memory: 28.3M (peak: 29.8M)
      CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─5643 /usr/sbin/named -f -u bind

Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNS
Jan 28 19:38:49 abraham-dell named[5643]: resolver printing query complete: fail
```

1.1. Uno como servidor maestro con nombre DNS **ns1.empresa-tarea-daw05.com** en la IP 192.168.1.250.

1.2. Otro como servidor esclavo con nombre en la **IP 192.168.1.249**.



```
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/bind/db.empresa-tarea-daw05.com
;
zone empresa-tarea-daw05.com/IN: loaded serial 2011091601
;
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload bind9
abraham@abraham-dell:~$ sudo journalctl -u bind9 -n 20
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
zone "empresa-tarea-daw05.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa-tarea-daw05.com";
    allow-transfer { 192.168.1.249; }; # IP del esclavo
    notify yes;
    also-notify { 192.168.1.249; };
};
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/bind/db.empresa-tarea-daw05.com
; BIND DATABASE FILE FOR empresa-tarea-daw05.com ZONE
@ IN SOA ns1.empresa-tarea-daw05.com. hostmaster.empresa-tarea-daw05.com. (
2011091601 ; serial number
3600 ; refresh
600 ; retry
1209600 ; expire
3600 ) ; default TTL

@ IN NS ns1.empresa-tarea-daw05.com.
@ IN MX 10 mail.empresa-tarea-daw05.com.

ns1 IN A 192.168.1.250
www IN A 192.168.1.250
mail IN A 192.168.1.249
aplicacion-web IN CNAME www
abraham@abraham-dell:~$
```

1.3. Con la posibilidad de transferencia de zona entre ellos.

1.4. Donde la transferencia de zona se realiza de forma automática cuando se modifica la zona en el servidor maestro. Desde el servidor **esclavo** realizar **dig** al alias **aplicacionweb.empresa-tarea-daw05.com** y realizar **dig** al servidor de correo **mail.empresa-tarea-daw05.com**.

Dig al alias principal del DNS empresa-tarea-daw05.com

The screenshot shows a terminal window titled 'abraham@abraham-dell: ~' with the following output:

```
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving '...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: network unreachable resolving './NS/...'
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSSEC data from 127.0.0.53:53: SERVFAIL
Jan 28 20:26:26 abraham-dell named[9312]: resolver printing query complete: fail
abraham@abraham-dell:~$ dig empresa-tarea-daw05.com

;<<> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<> empresa-tarea-daw05.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 36821
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;empresa-tarea-daw05.com.      IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
com.                900     IN      SOA     a.gtld-servers.net. nstld.verisig
gn-grs.com. 1769632809 1800 900 604800 900

;; Query time: 57 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Jan 28 20:27:09 WET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 125

abraham@abraham-dell:~$
```

The background shows a web browser window with the URL 'www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/course/view.php?id=85761§ion=5' and a sidebar with navigation links like 'Inicio', 'Biblioteca', and 'Actividades'.

Dig al alias mail.empresatarea-daw05.com

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/course/view.php?id=85761§ion=3`. The page content includes a sidebar with navigation links, a main content area with a heading "Unidad de Trabajo 4.- Instalación y a...", and a right sidebar with "Avisos recientes" and "Actividad reciente".

In the foreground, a terminal window titled `abraham@abraham-dell: ~` is open, showing the output of the command `dig mail.empresatarea-daw05.com`. The output is as follows:

```
3600 ) ; default TTL
;
; @ IN NS ns1.empresatarea-daw05.com.
; @ IN MX 10 mail.empresatarea-daw05.com.

ns1 IN A 192.168.1.250
www IN A 192.168.1.250
mail IN A 192.168.1.249
aplicacion-web IN CNAME www
abraham@abraham-dell:~$ dig mail.empresatarea-daw05.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> mail.empresatarea-daw05.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 55396
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;mail.empresatarea-daw05.com. IN A

;; AUTHORITY SECTION:
com. 900 IN SOA a.gtld-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 1769632544 1800 900 604800 900

;; Query time: 69 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Jan 28 20:35:54 WET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 130

abraham@abraham-dell:~$
```

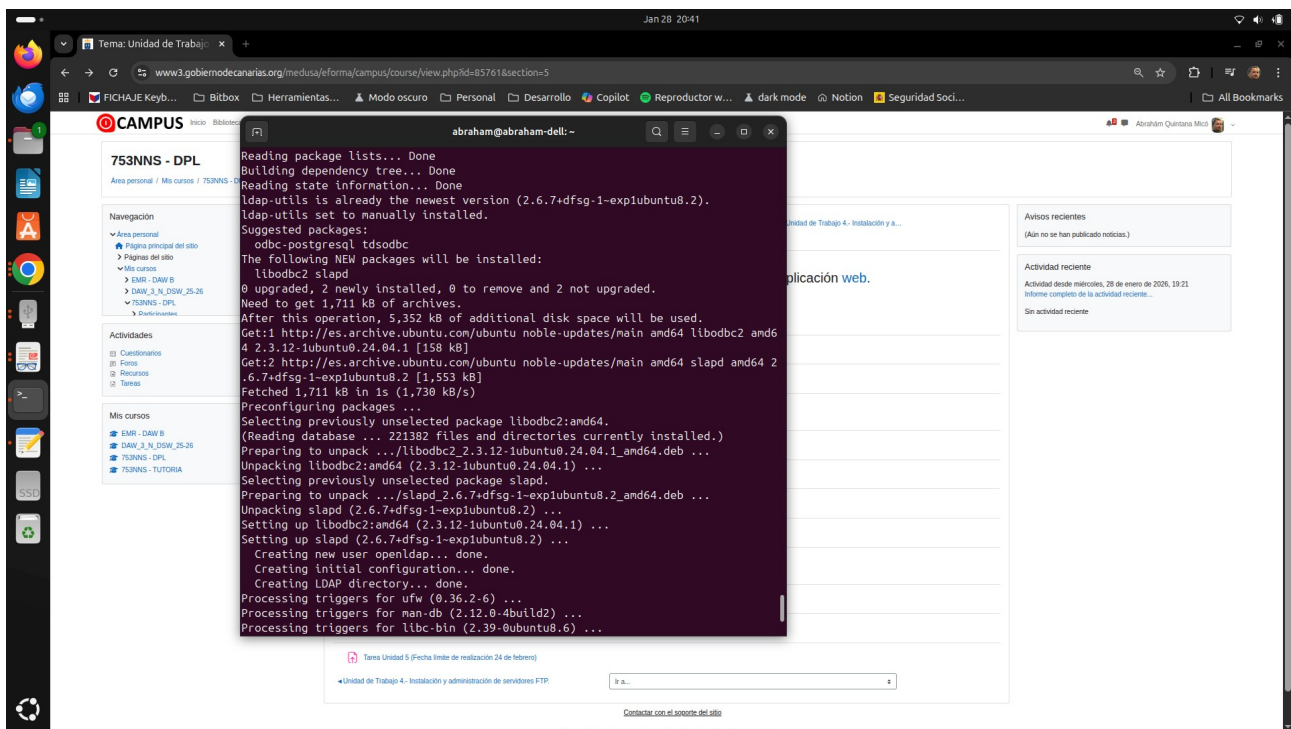
2. Configurar un servidor OpenLDAP con:

2.1. Configuración inicial del servidor OpenLDAP

Se instaló el paquete slapd y se configuró el dominio como empresa-tarea-daw05.com, con organización del mismo nombre y contraseña de administrador admin.

Problema encontrado durante la realización de la práctica: Para que el servidor LDAP funcionara correctamente en mi entorno, fue necesario en pasos posteriores, **cambiar la IP del servidor LDAP** a 127.0.0.1, ya que mi equipo está en un rango de red distinto al previsto en el ejercicio. Esto permitió que el cliente LDAP pudiera comunicarse con el servidor sin errores de red.

Instalación de OpenLDAP:



SLAPD arrancado y escuchando en el puerto 389

The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window open in the foreground. The terminal displays the following commands and output:

```
abraham@abraham-dell:~$ sudo service slapd status
slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
         └─slapd-remain-after-exit.conf
Active: active (running) since Wed 2026-01-28 20:54:00 WET; 2min 14s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 11615 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 3 (limit: 18583)
Memory: 3.4M (peak: 5.9M)
CPU: 23ms
CGroup: /system.slice/slapd.service
         └─11623 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi://" -g openldap -u openldap
```

Subsequent log messages from the system journal are shown:

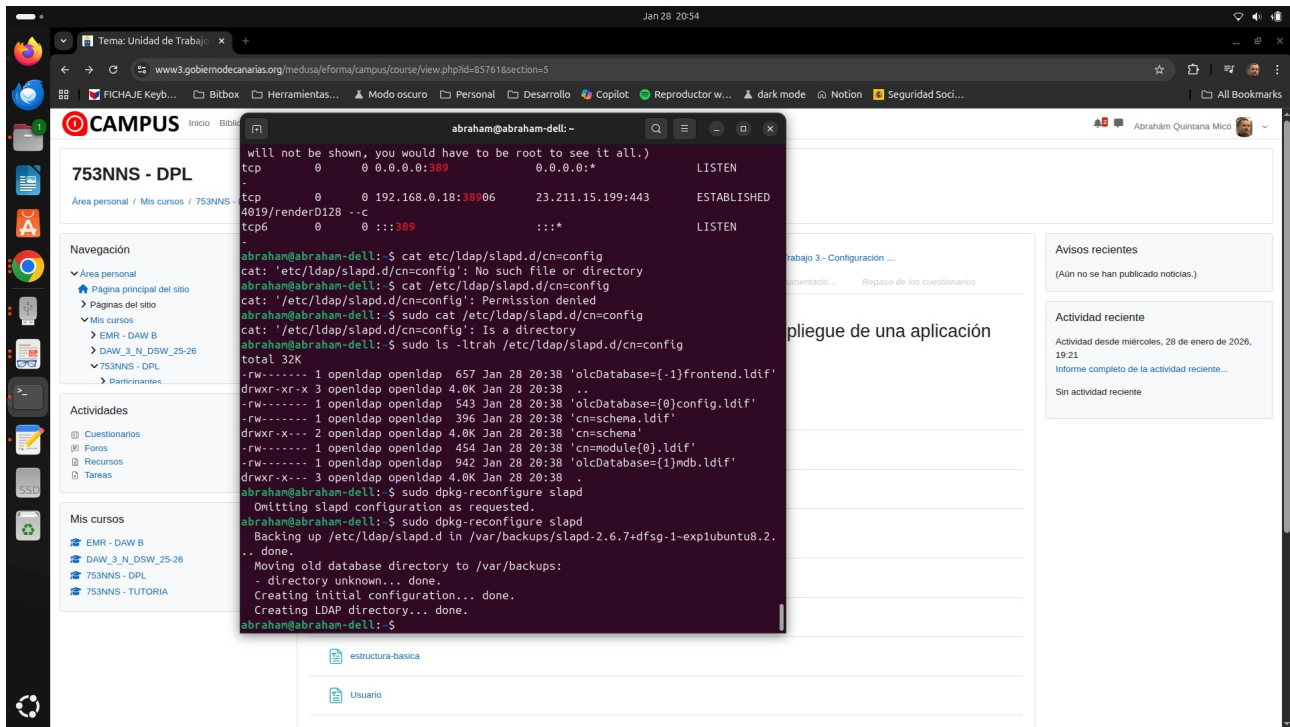
```
Jan 28 20:54:00 abraham-dell systemd[1]: Starting slapd.service - LSB: OpenLDAP
Jan 28 20:54:00 abraham-dell slapd[11615]: * Starting OpenLDAP slapd
Jan 28 20:54:00 abraham-dell slapd[11622]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.7+dfsg-1+deb11u2
         Ubuntu Developers <ubuntu-devel@ubuntu.com>
Jan 28 20:54:00 abraham-dell slapd[11623]: slapd starting
Jan 28 20:54:00 abraham-dell slapd[11615]: ...done.
Jan 28 20:54:00 abraham-dell systemd[1]: Started slapd.service - LSB: OpenLDAP
```

The user then runs the following commands:

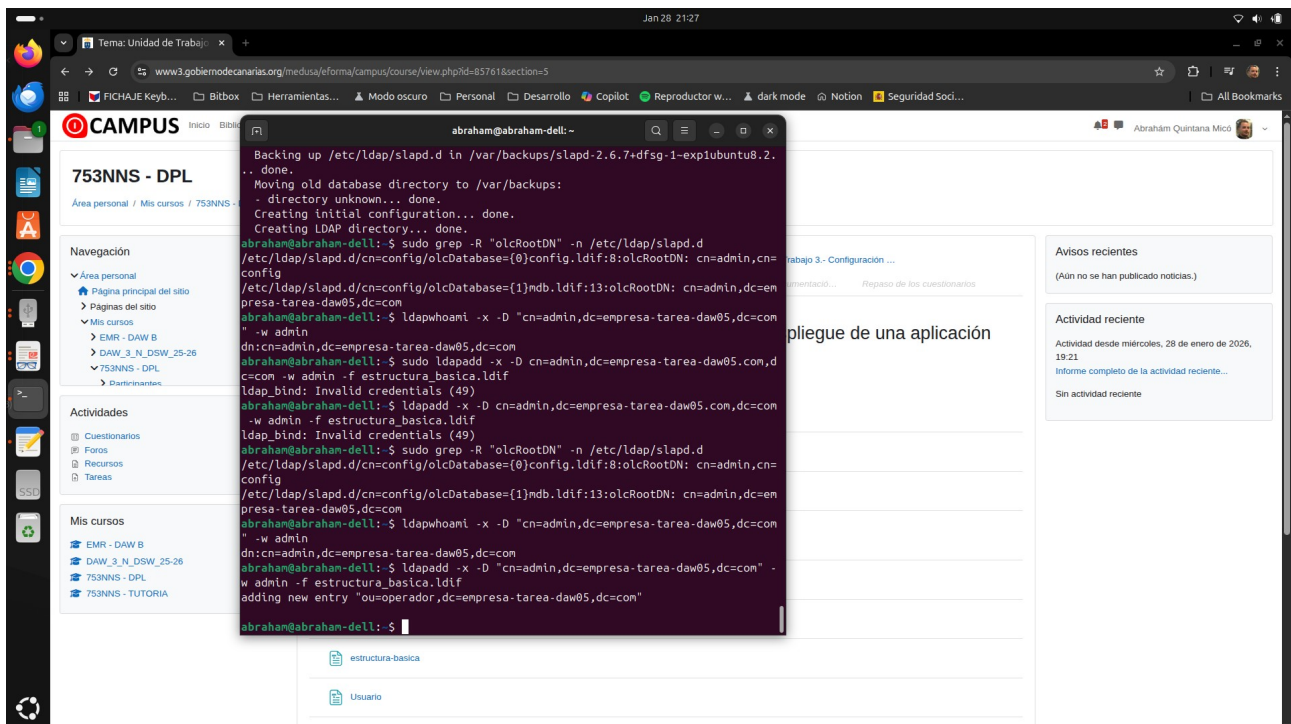
```
abraham@abraham-dell:~$ netstat -natp | grep slapd
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
abraham@abraham-dell:~$ sudo netstat -natp | grep slapd
tcp        0      0 0.0.0.0:389          0.0.0.0:*            LISTEN
tcp6       0      0 :::389              :::*                  LISTEN
```

The terminal window is overlaid on a web browser displaying a course page titled "753NNS - DPL". The browser's address bar shows the URL: www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/campus/course/view.php?id=85761§ion=3. The page content includes a sidebar with navigation links and a main area with a heading "pliegue de una aplicación".

2.1. Configura el servidor con el nombre de dominio DNS y el de organización “**empresatarea-daw05.com**”, contraseña “**admin**”. No hay que editar las cadenas “dc”.

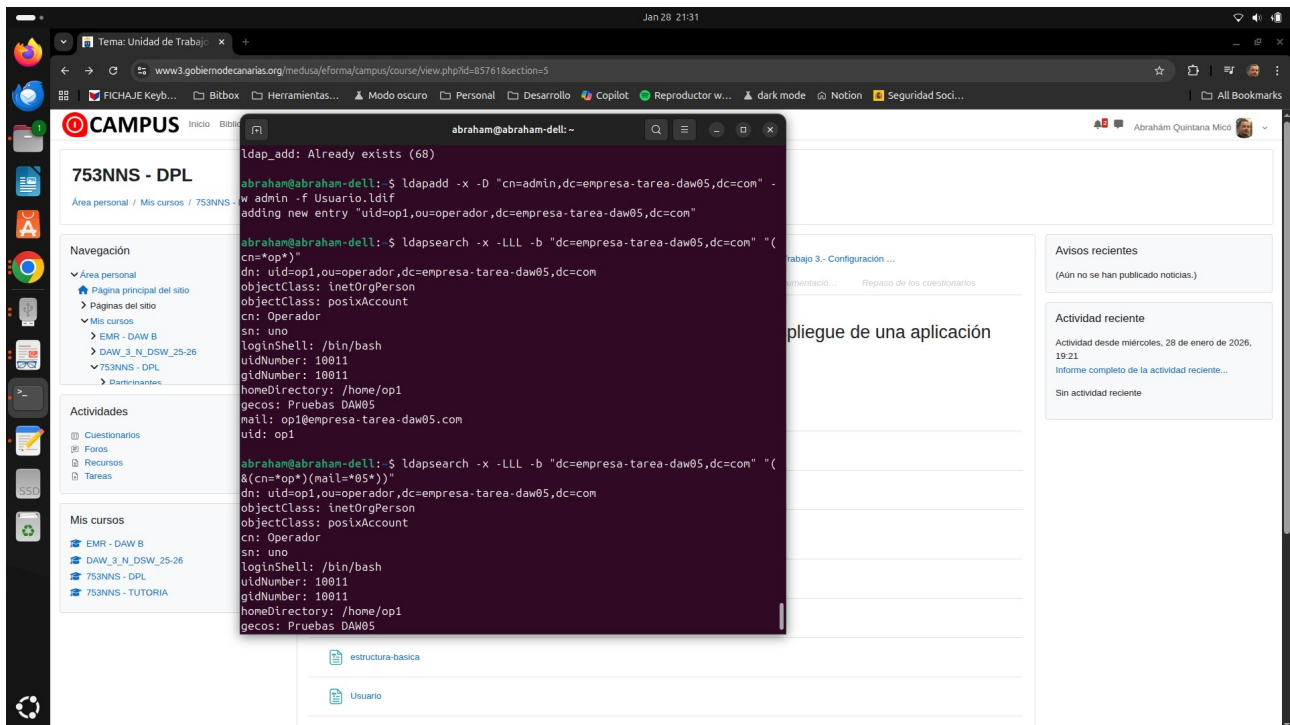


2.2. Crea la estructura básica con una unidad organizativa que contenga el departamento de atención al cliente llamado “**operador.**”. En recursos tienes el fichero **estructurabasica.Ldif**.



2.3. Añadir un usuario que pertenezca al departamento de atención al cliente con nombre “Operador” y con contraseña “oper”. En recursos tienes el fichero **Usuario.ldif**.

Se añadió el usuario **op1** con nombre común “Operador”, UID 10011, GID 10011, shell **/bin/bash**, y contraseña **oper**. La entrada fue añadida correctamente al directorio LDAP.

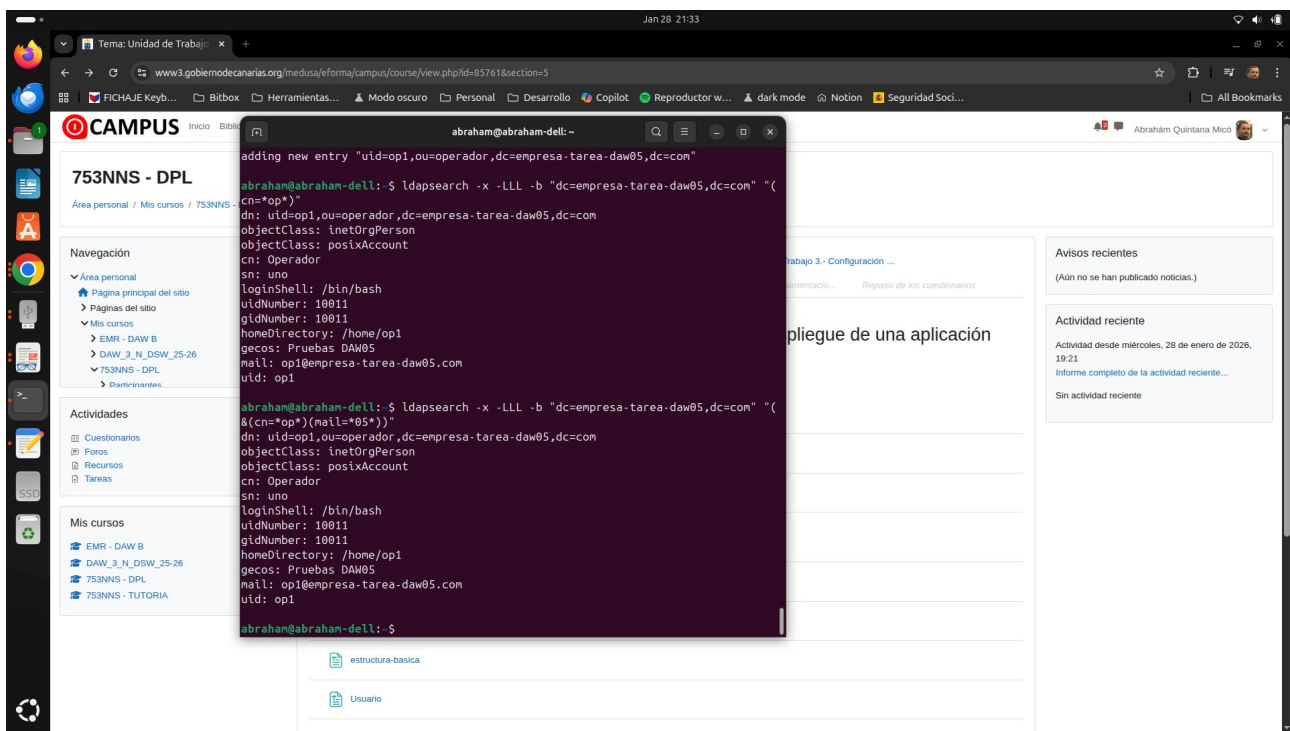


2.4. Realizar búsqueda utilizando ldapsearch de cualquier usuario que contenga en el nombre “**op**” y realizar búsqueda utilizando **ldapsearch** de cualquier usuario que contenga en el nombre “**op**” y en el email “**05**”

Se realizaron dos búsquedas con **ldapsearch**:

- Usuarios con **cn** que contenga “**op**”
- Usuarios con **cn** que contenga “**op**” y **mail** que contenga “**05**”

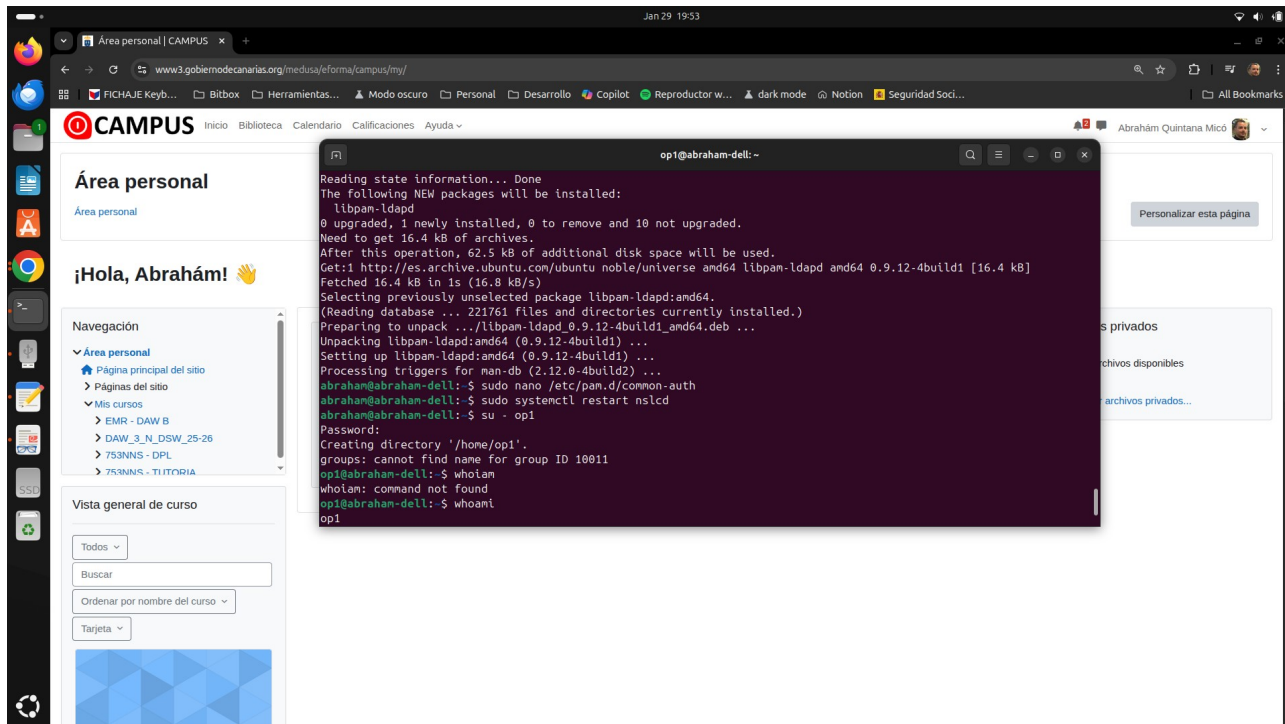
Ambas búsquedas devolvieron correctamente el usuario **op1**.



2.5. Configurar en los dos servidores como cliente del LDAP. Acceder desde el servidor esclavo en modo **gráfico** (en la pantalla de inicio) y en modo **consola de texto** (su - op1) con el usuario “**op1**” y contraseña “**oper**”. Ejecutar en el servidor esclavo el comando “getent passwd | grep op1” para comprobar que tenemos el usuario “**op1**” del LDAP.

Acceso en modo consola

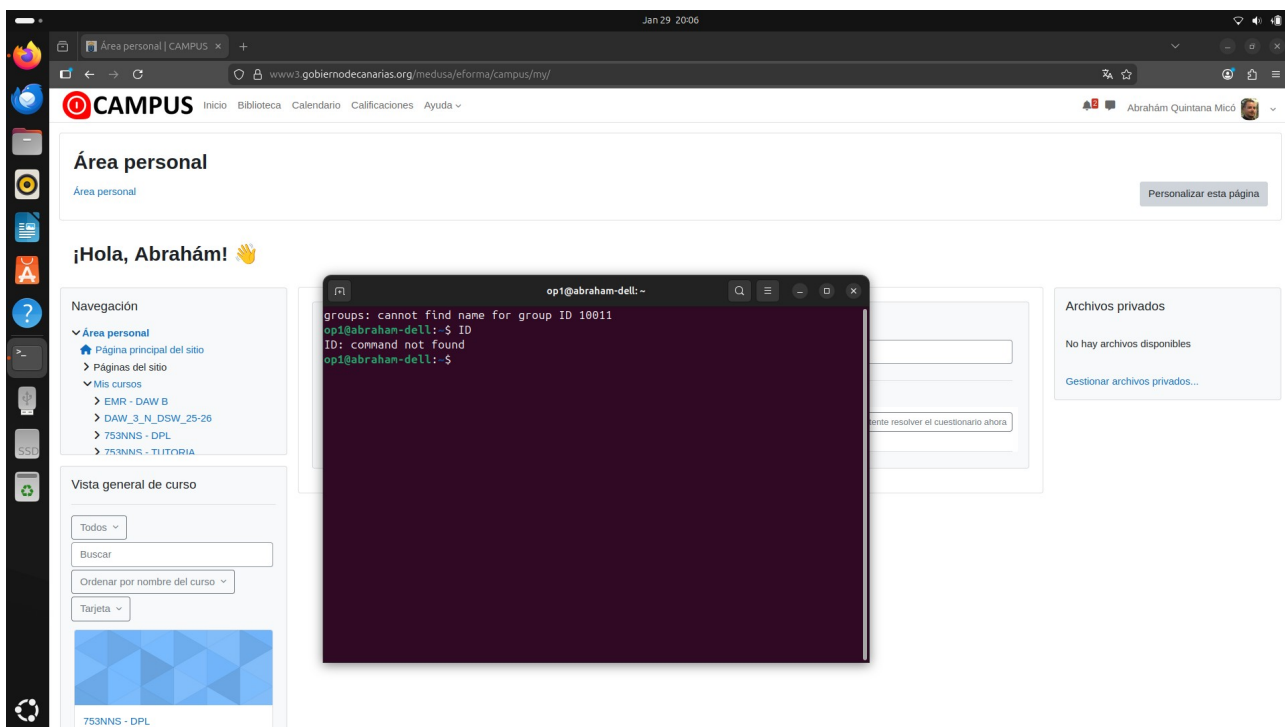
El sistema creó automáticamente el directorio /home/op1 y permitió el acceso al escritorio.



Acceso en modo gráfico

Se cerró sesión en el entorno gráfico y se accedió desde la pantalla de inicio con:

- Usuario: op1
- Contraseña: oper



“getent passwd | grep op1” para comprobar que tenemos el usuario “op1” del LDAP:

